Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

21. Yüzyıl Yetkinlikleri ve Geleceğin Meslekleri El Kitapçığı

12 Mart 2026

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

21. Yüzyıl Yetkinlikleri ve Geleceğin Meslekleri El Kitapçığı

Özet ve Amaç

Avrupa Birliği finansmanıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliği ile yürütülen Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi kapsamında "21 Yüzyıl Yetkinlikleri ve Geleceğin Meslekleri Eğitici Eğitimleri Atölye Programı" düzenlenmektedir. Bu el kitapçığı; eğiticilerin verecekleri 21. Yüzyıl Yetkinlikleri ve Geleceğin Meslekleri eğitiminde yol gösterici olması amacıyla hazırlanmıştır.

Atölye programı katılımcılara, geleceğin meslekleri odağında iş dünyasının neden ve nasıl dönüştüğünü öğretmeyi ve uygulamalı çalışmalarla 21. yüzyıl becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir. Program, katılımcılara yapay zekâ, robotik ve otomasyon gibi teknolojik gelişmelerin meslekleri nasıl etkilediğini anlatarak eleştirel düşünme, yaratıcılık, iletişim, iş birliği ve dijital okuryazarlık gibi temel becerileri kapsamaktadır. Ayrıca katılımcılara yükselen sektörler ve yeni rol örnekleri üzerinden bir mesleğin gerektirdiği becerileri analiz etme ve kendi beceri yol haritasını çıkarma gibi pratik uygulamalar sunulmaktadır. Bu program, katılımcıların beceri odaklı bakış açısı kazanarak eğitim ve kariyer planlama süreçlerinde daha bilinçli kararlar verebilmelerini ve geleceğin işlerine hazırlıklarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

21. Yüzyıl Yetkinlikleri ve Geleceğin Meslekleri El Kitapçığı

İçindekiler

Özet ve Amaç	**1**
Atölye Standartları	**2**
Hedefler	**3**
Kazanımlar	**4**
Gerekli Materyaller	**5**
Doğrulama	**5**
Atölye Yönergeleri	**7**
Ön Test-Son Test Soruları	**11**

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

21. Yüzyıl Yetkinlikleri ve Geleceğin Meslekleri El Kitapçığı

Atölye Standartları

1. **Geleceğin Meslekleri Çerçevesi**
   Program, mesleklerin dönüşüm dinamiklerini ve yükselen iş alanlarını ele alarak katılımcıların güncel iş gücü beklentilerini anlamasını destekler.

2. **Yüzyıl Becerileri**
   Program; eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık, iletişim, iş birliği ve dijital okuryazarlık becerilerinin gelişimine odaklanır.

3. **STEM ve Dijital Dönüşüm Yaklaşımı**
   Program, bilim ve teknoloji temelli düşünmeyi güçlendirir ve veri, yapay zekâ, siber güvenlik ve sürdürülebilirlik gibi alanlarla ilişki kurarak disiplinler arası bakış açısı kazandırmayı hedefler.

4. **Beceri Odaklı Öğrenme Standardı**
   Program, katılımcıların bir rolün gerektirdiği becerileri analiz etmesini, öğrenme hedefi belirlemesini ve kişisel beceri gelişim planı oluşturmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

21. Yüzyıl Yetkinlikleri ve Geleceğin Meslekleri El Kitapçığı

Hedefler

1. Geleceğin mesleklerinin hangi dinamiklerle şekillendiğinin öğrenilmesi.
2. Teknolojik dönüşümün iş alanlarına etkisinin anlaşılması.
3. Yükselen sektörlerin ve örnek meslek rollerinin tanınması.
4. 21. yüzyıl becerilerinin tanımı ve günlük yaşam ile iş hayatındaki karşılığının öğrenilmesi.
5. Eleştirel düşünme ve problem çözme yaklaşımının öğrenilmesi.
6. Bir meslek rolünü görevler ve beceriler üzerinden analiz etme becerisinin geliştirilmesi.
7. Dijital okuryazarlık ve veri okuryazarlığı farkındalığının artırılması.
8. Yapay zekâ okuryazarlığı ve etik risk farkındalığının geliştirilmesi.
9. İletişim ve iş birliği becerilerinin grup çalışmalarıyla güçlendirilmesi.
10. Beceri odaklı yaklaşım ile kişisel güçlü yönlerin belirlenmesi.
11. Kişisel beceri gelişim planı oluşturma becerisinin geliştirilmesi.
12. Eğitim ve kariyer kararlarında uygulanabilir bir yol haritası çıkarabilme becerisinin geliştirilmesi.

Kazanımlar

1. Katılımcı, 21. yüzyıl yetkinliklerinin ne olduğunu ve neden kritik olduğunu açıklar.
2. Katılımcı, 21. yüzyıl yetkinliklerini öğrenme becerileri, okuryazarlık becerileri ve yaşam becerileri olarak sınıflandırır.
3. Katılımcı, eleştirel düşünme ve problem çözmeyi bir meslek seçimi senaryosunda uygular.
4. Katılımcı, yaratıcılık ve yenilikçilik becerisini geliştiren sınıf içi uygulama örnekleri önerir.
5. Katılımcı, iletişim ve iş birliği becerilerini güçlendiren bir grup etkinliği tasarlar.
6. Katılımcı, dijital dönüşümün iş dünyasına etkisini yapay zekâ, robotik ve otomasyon üzerinden açıklar.

7. Katılımcı, Endüstri 4.0 ile Endüstri 5.0 arasındaki farkı ve insan makine iş birliği yaklaşımını ayırt eder.
8. Katılımcı, mesleklerin dönüşüm nedenlerini teknoloji, iklim krizi ve toplumsal beklentilerle ilişkilendirerek açıklar.
9. Katılımcı, geleceğin meslek alanlarını sürdürülebilirlik ve çevre, uzay ve ileri bilim, yapay zekâ ve robotik, biyoteknoloji ve sağlık, sanal dünyalar ve dijital dönüşüm, veri ve siber güvenlik başlıklarıyla tanımlar.
10. Katılımcı, sürdürülebilirlik ve çevre alanında sürdürülebilirlik uzmanı ve çevre mühendisi rollerini tanır.
11. Katılımcı, uzay ve ileri bilim alanında uzay madenciliği uzmanı ve Mars habitat tasarımcısı rollerini tanır.
12. Katılımcı, yapay zekâ ve robotik alanında yapay zekâ mühendisi ve robot etik uzmanı rollerini tanır.
13. Katılımcı, biyoteknoloji ve sağlık alanında genetik danışman ve biyoinformatik uzmanı rollerini tanır.
14. Katılımcı, sanal dünyalar ve dijital dönüşüm alanında sanal gerçeklik tasarımcısı ve dijital ikiz mimarı rollerini tanır.
15. Katılımcı, veri ve siber güvenlik alanında siber güvenlik uzmanı ve veri analisti rollerini tanır.
16. Katılımcı, seçtiği bir meslek rolü için görevler, kullanılan araçlar ve gereken becerilerden oluşan bir beceri haritası çıkarır.

Gerekli Materyaller

1. İnternet Bağlantısı
2. Sunum dosyası
3. Projeksiyon veya ekran paylaşımı

4. Katılımcı çalışma kağıdı
5. Rol kartları ve senaryo örnekleri
6. Post it ve kalem veya dijital pano aracı
7. Zamanlayıcı
8. Mentimeter veya benzeri anket aracı
9. İsteğe bağlı yapay zekâ aracı demo hesabı

Doğrulama

1. Katılımcılara sorular sorarak konunun anlaşılıp anlaşılmadığını ölçmek. Katılımcıların hangi başlıkları anladığını ve hangilerinde zorlandığını görmek için farklı türde sorular kullanılabilir.
2. Katılımcılara kısa görevler vererek konuları pekiştirmelerini sağlamak. Görevler, 21. yüzyıl yetkinlikleri ve meslek seçimi gibi başlıkların uygulanmasına odaklanabilir.
3. Katılımcıların kendi meslek ve beceri planını hazırlamasına izin vermek. Bu çalışma, öğrenilen içeriklerin kişisel hedeflere dönüştürülmesini sağlar.
4. Katılımcıların grup çalışması yapmasına ve çıktıları sunmasına izin vermek. Bu yöntem, katılımcıların öğrendiklerini başkalarına aktararak derinleştirmesine yardımcı olur.
5. Kısa sınıf içi test veya mini değerlendirmeler ile öğrenmeyi ölçmek. Bu değerlendirmeler, kritik kavramların anlaşılma düzeyini hızlıca gösterir.
6. Katılımcılara yapılandırılmış geri bildirim sağlamak. Bu sayede katılımcılar güçlü yönlerini ve geliştirmeleri gereken alanları netleştirir.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

21. Yüzyıl Yetkinlikleri ve Geleceğin Meslekleri El Kitapçığı

Atölye Yönergeleri

Eğitmen Uygulama Akışı

Önce materyalleri tamamlayın. Sunumu açın, projeksiyon ya da ekran paylaşımını kontrol edin, rol kartları ve etkinlik yönergelerini hazır edin, anket aracı kullanacaksanız bağlantıyı test edin. Atölyenin başında ilk 5 dakikada ön testi uygulayın. Amaç, katılımcıların başlangıç seviyesini görmek ve hangi kavramlara daha çok vurgu yapacağınıza karar vermektir.

Sonra atölyeleri sırayla yürütün. Atölye 1'de mesleklerin neden değiştiğini ve dijital dönüşümün temel itici güçlerini anlatın ve katılımcılardan kendi alanlarından örnek alarak tartışmayı açın. Atölye 2'de 21. yüzyıl yetkinliklerini çerçeveleyin ve eleştirel düşünme, iletişim, iş birliği, dijital okuryazarlık gibi becerileri kısa uygulamalarla somutlaştırın. Atölye 3'te geleceğin sektörlerini ve rol örneklerini tanıtın, rol sektör eşleştirme etkinliğiyle pekiştirin. Atölye 4'te meslek seçimini beceri ve görev perspektifinden ele alın, rol görevleri ve gereken beceriler üzerinden örnek analiz yaptırın ve karar verme yaklaşımını netleştirin.

Kapanışta son 5 dakikada son testi uygulayın. Doğru cevapları kısaca paylaşın, ön test ve son test sonuçlarını karşılaştırıp genel öğrenme düzeyini özetleyin ve bir iki cümleyle geri bildirim alarak bitirin.

Atölye 1: Meslekler neden değişiyor (40 dakika)

Meslekler neden değişiyor bölümünde katılımcılara önce büyük resmi kurarak başlayın ve mesleklerin tek bir nedenle değil birden fazla itici gücün aynı anda çalışmasıyla dönüştüğünü vurgulayın. Bu noktada yapay zekâ ve otomasyonun rutin işleri hızla dönüştürdüğünü, bazı görevleri ortadan kaldırırken yeni görevler ve yeni rol tanımları oluşturduğunu anlatın ve katılımcılardan kendi işlerinde otomasyona devredilebilecek bir görev örneği isteyin.

Ardından dijitalleşmenin sadece teknoloji kullanımı olmadığını, iş yapma biçimini değiştirdiğini söyleyin ve uzaktan çalışma, platform ekonomisi, veri odaklı karar verme ve dijital araçlarla süreç yönetimi gibi örneklerle somutlaştırın. Sonra iklim krizinin ve sürdürülebilirlik baskısının sektörleri yeniden şekillendirdiğini açıklayın ve yeşil dönüşüm, kaynak verimliliği, enerji yönetimi ve çevresel etkilerin ölçümü gibi alanlarda yeni iş ihtiyaçları doğduğunu belirtin.

Son olarak yeni nesil beklentilerini ele alın ve çalışanların esneklik, anlamlı iş, sürekli öğrenme, psikolojik güvenlik ve kapsayıcılık gibi taleplerinin kurumları dönüştürdüğünü, bu nedenle teknik becerilerin yanında insani ve adaptif becerilerin de kritik hale geldiğini söyleyin. Bölümü kapatırken katılımcılara şu köprüyü kurun. Bu itici güçlerin hepsi aynı anda çalıştığı için meslekleri sadece unvanla değil görevlerle ve becerilerle okumak gerekir.

Atölye 2. 21. yüzyıl yetkinlikleri ve beceri odaklı yaklaşım

Atölye 2 bölümüne girerken katılımcılara şunu net söyleyin. Meslekler değişiyor ama herkesin her dönemde ihtiyaç duyacağı temel şey beceri seti. Bu atölyede amaç, 21. yüzyıl yetkinliklerini doğru çerçeveyle anlamak ve bunu kendi eğitimine ya da kariyer kararına çevirmek. Önce 21. yüzyıl yetkinliklerini üç ana grupta anlatın. Öğrenme becerileri, okuryazarlık becerileri ve yaşam becerileri. Katılımcıların kafasında netleşmesi için her gruba iki üç örnek verin ve günlük hayattaki karşılığını sorarak ilerleyin.

Sonra öğrenme becerilerine odaklanın. Eleştirel düşünme ve problem çözmeyi bir yöntem gibi anlatın. Sorunu tanımla, nedenini ayır, seçenek üret, kanıtla karar ver ve sonucu değerlendir. Küçük bir senaryo verin ve katılımcılardan bu basamaklarla karar üretmelerini isteyin. Ardından yaratıcılık ve yenilikçilik kısmına geçin ve yaratıcılığın sadece sanat değil yeni çözüm üretme ve mevcut süreci sorgulama olduğunu vurgulayın.

Üçüncü adımda iletişim ve iş birliğini ele alın. Burada vurgu şu olsun. Geleceğin işleri daha fazla takım işi, daha fazla disiplinler arası çalışma ve daha fazla uzaktan koordinasyon gerektiriyor. Katılımcılara kısa bir ekip görevi verin ve sadece sonucu değil nasıl iletişim kurduklarını da değerlendirin.

Ardından okuryazarlık becerilerine geçin. Bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı ve dijital okuryazarlığı birlikte ele alın ve yanlış bilgi riskini, doğru bilgiye erişimi, kaynak sorgulamayı ve dijital araç hakimiyetini net örneklerle anlatın. Katılımcılara bir bilgi örneği verip kaynağı nasıl doğrulayacağını adım adım sordurun.

Son bölümde yaşam becerilerine kısa ama net bir çerçeve verin. Esneklik ve uyum, öz yönetim, girişimcilik yaklaşımı, üretkenlik ve sosyal beceriler gibi başlıkların meslek seçimi ve işte kalıcılık için neden kritik olduğunu anlatın. Bunu kapatırken katılımcılardan kendi güçlü yönlerini ve geliştirmek istedikleri iki beceriyi seçmelerini isteyin ve bir sonraki atölyeye köprü kurun. “Birazdan bu becerileri geleceğin sektörleri ve rollerine bağlayacağız”.

Atölye 3. Geleceğin sektörleri ve meslekleri

Atölye 3 bölümüne girerken katılımcılara şunu söyleyin. Şimdi büyük resmi yetkinliklerden alıp somut dünyaya indireceğiz ve geleceğin sektörlerini ve bu sektörlerde öne çıkan rol türlerini tanıyacağız. Burada amaç tek tek meslek ezberletmek değil sektör mantığını ve rol kümelerini kavratmak.

Önce geleceğin sektörlerini pano gibi önlerine koyun ve her birinin neden yükseldiğini bir cümleyle gerekçelendirin. Sürdürülebilirlik ve çevre. Uzay ve ileri bilim. Yapay zekâ ve robotik. Biyoteknoloji ve sağlık. Sanal dünyalar ve dijital dönüşüm. Veri ve siber güvenlik. Katılımcılardan kendi ilgi alanlarını düşünerek bu panoda en çok çekildikleri iki sektörü işaretlemelerini isteyin.

Sonra her sektör için rol örneklerini tanıtın ve rolün yaptığı işi görev üzerinden anlatın. Sürdürülebilirlik ve çevrede sürdürülebilirlik uzmanı ve çevre mühendisi. Uzay ve ileri bilimde uzay madenciliği uzmanı ve Mars habitat tasarımcısı. Yapay zekâ ve robotikte yapay zekâ mühendisi ve robot etik uzmanı. Biyoteknoloji ve sağlıkta genetik danışman ve biyoinformatik uzmanı. Sanal dünyalar ve dijital dönüşümde sanal gerçeklik tasarımcısı ve dijital ikiz mimarı. Veri ve siber güvenlikte siber güvenlik uzmanı ve veri analisti. Her rolü anlatırken şu kalıbı kullanın. “Bu rol hangi problemi çözer? Hangi ortamda çalışır? Hangi çıktıyı üretir?”

Ardından bir eşleştirme yaptırın. Katılımcılara rol kartları verin ve her kartı doğru sektöre yerleştirmelerini isteyin. Burada hızlı geri bildirim verin ve hataları düzeltirken rolün görevini tekrar ederek pekiştirin.

Son bölümde rolü beceriye bağlayın. Katılımcılara seçtikleri bir rol için görevler listesini çıkarttırın ve her görevin altında gereken beceriyi yazdırın. Teknik beceriler ayrı. İnsan becerileri ayrı. Dijital okuryazarlık ayrı. Ardından küçük bir etik farkındalık turu yapın ve her rol için bir risk örneği isteyin. Veri mahremiyeti, güvenlik, ayrımcılık riski, güvenilirlik gibi. Bu sayede Atölye 4'e geçiş köprüsünü kurun. "Şimdi bir rol seçtik. Sırada bu rol için kişisel yol haritası çıkarma var."

Atölye 4. Meslek seçimi ve kişisel yol haritası

Atölye 4'e girerken katılımcılara şunu söyleyin. "Artık sektörleri ve rol örneklerini tanıdınız. Şimdi hedef bu bilgiyi meslek seçimine dair daha bilinçli bir bakışa dönüştürmek ve bir rolü görev ve beceri üzerinden analiz etmeyi öğrenmek."

Önce meslek seçimini unvan üzerinden değil uyum üzerinden ele alın. İlgi alanı, değerler, güçlü yönler, yaşam koşulları ve beceri talebi birlikte düşünülmeli. Katılımcılara üç rol seçtirin ve her rol için kendine uygunluk puanı verdirtin. Neyi neden seçtiğini yazmasını isteyin ve burada gerekçelendirme becerisini öne çıkarın.

Sonra rol analizi çalışmasına geçin. Katılımcıya tek bir rol seçtirin ve rolün temel görevlerini çıkarttırın. Her görevin yanında kullanılan araçları ve gereken becerileri yazdırın. Teknik beceriler, insani beceriler ve dijital okuryazarlık ayrı dursun. Böylece katılımcı rolü somut bir görev ve beceri çerçevesinde görür.

Son bölümde kısa paylaşım yaptırın. Her katılımcı seçtiği rol için iki görev ve bu görevler için iki beceriyi sözlü olarak paylaşır. Diğer katılımcılardan birer cümlelik geri bildirim alın ve en sonda ortak öğrenmeleri toparlayın.

21. Yüzyıl Yetkinlikleri ve Geleceğin Meslekleri El Kitapçığı

Ön Test-Son Test Soruları

Ön test, atölye başlamadan hemen önce katılımcıların konuya dair mevcut bilgi ve farkındalık düzeyini ölçmek için uygulanan kısa değerlendirmedir. Amaç seviye tespiti yapmak, kritik boşlukları görmek ve eğitimin vurgusunu katılımcı ihtiyacına göre ayarlamaktır.

Son test, atölye tamamlandıktan hemen sonra katılımcıların öğrenme düzeyini ve hedeflenen kazanımlara ne ölçüde ulaşıldığını ölçmek için uygulanan kısa değerlendirmedir. Amaç öğrenmeyi doğrulamak, gelişimi görünür kılmak ve bir sonraki oturum için iyileştirme alanlarını belirlemektir.

Uygulama şekli olarak ön test atölyenin başında ilk 5 dakikada, son test atölyenin sonunda son 5 dakikada yapılmalıdır. Aynı sorular kullanılır, yalnızca sıra değiştirilebilir. Bireysel yanıtlanır, ardından eğitmen doğru cevapları kısaca paylaşır ve ön test son test sonuçları karşılaştırılarak gelişim değerlendirilir.

1 Kolay

1. *Mesleklerin dönüşmesinde aşağıdakilerden hangisi en doğrudan etkendir?*
    a. *Yapay zekâ ve otomasyon*
    b. *Sadece hava durumu*
    c. *Sadece spor etkinlikleri*
    d. *Sadece geçmiş alışkanlıklar*
    e. *Sadece coğrafi konum*

Doğru cevap a

2 Orta

2. *Endüstri 5.0 yaklaşımı aşağıdakilerden hangisini en iyi ifade eder?*
    a. *Tam otomasyon ve insanın süreçten çıkması*
    b. *İnsan odaklılık sürdürülebilirlik ve insan makine iş birliği*

c. *Sadece üretim hızını artırma*
d. *Sadece sosyal medya kullanımını artırma*
e. *Sadece ofise dönüş*

Doğru cevap b

3 Orta

3. *21. yüzyıl yetkinlikleri aşağıdaki hangi gruplama ile en doğru özetlenir?*
   a. *Sadece teknik beceriler ve sertifikalar*
   b. *Öğrenme becerileri okuryazarlık becerileri yaşam becerileri*
   c. *Sadece yabancı dil ve yazılım*
   d. *Sadece liderlik ve motivasyon*
   e. *Sadece üniversite diploması*

Doğru cevap b

4 Zor

4. *Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi sunumdaki geleceğin meslekleri örnekleriyle en doğru uyumludur?*
   a. *Sürdürülebilirlik ve çevre Mars habitat tasarımcısı*
   b. *Uzay ve ileri bilim Uzay madenciliği uzmanı*
   c. *Yapay zekâ ve robotik Genetik danışman*
   d. *Biyoteknoloji ve sağlık Dijital ikiz mimarı*
   e. *Veri ve siber güvenlik Sanal gerçeklik tasarımcısı*
5. *Doğru cevap b*